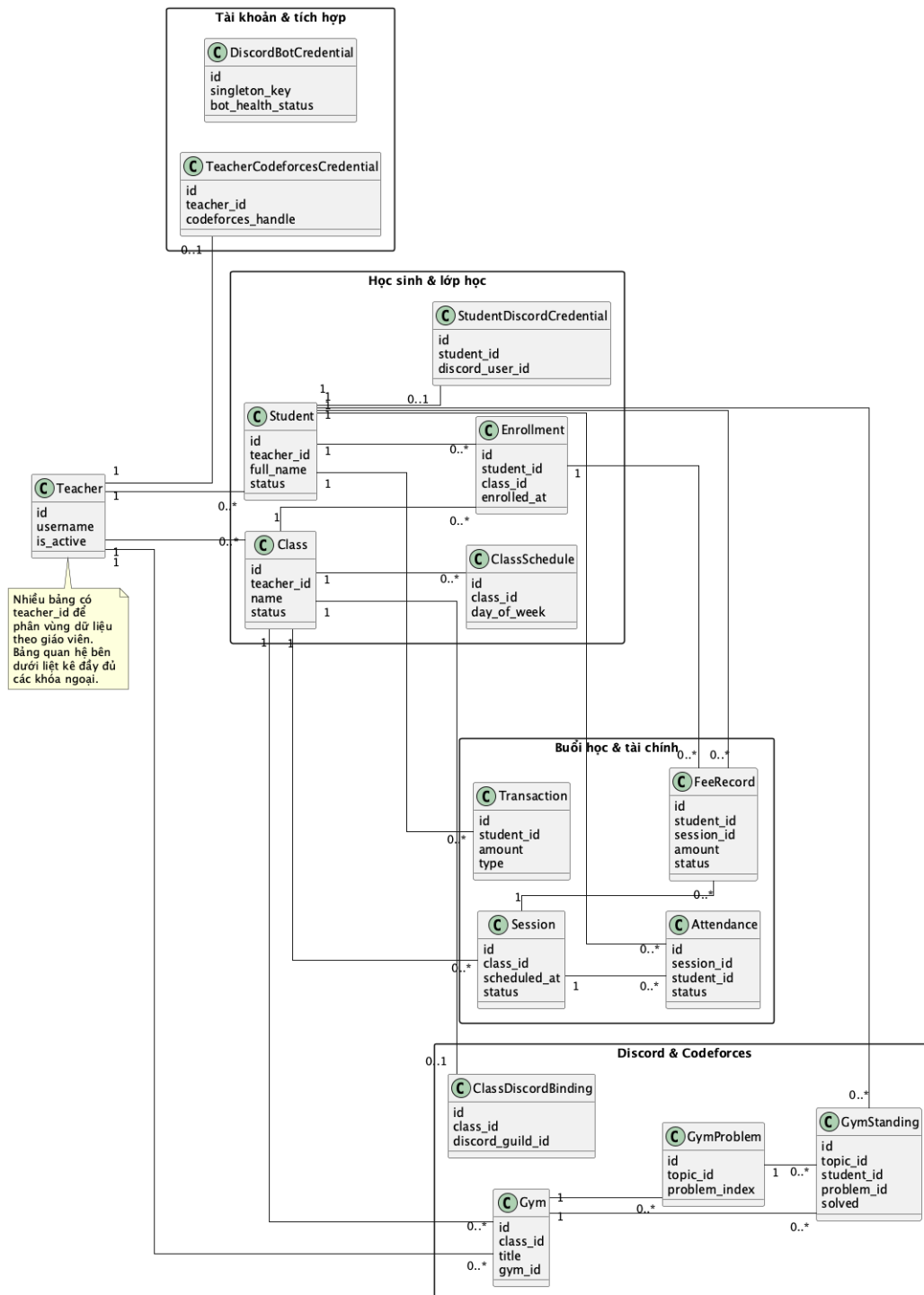


VI. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này mô tả thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống Tutor Management System (TMS). Nội dung tập trung vào các lớp đối tượng được lưu trữ, quan hệ giữa chúng và ý nghĩa của từng lớp trong dữ liệu nghiệp vụ.

1. Sơ đồ lớp



Hình 1: Sơ đồ lớp dữ liệu của hệ thống TMS

Sơ đồ lớp thể hiện các đối tượng chính trong cơ sở dữ liệu. Các lớp trung tâm là **Teacher**, **Student**, **Class**, **Session**, **Attendance**, **Transaction** và **FeeRecord**. Các lớp còn lại lưu thông tin tích hợp Discord, Codeforces và cấu hình vận hành.

2. Danh sách các lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Mô tả
1	teachers	Lưu tài khoản giáo viên, trạng thái hoạt động và thông tin Discord đã xác minh.
2	teacher_codeforces_credential	Lưu thông tin Codeforces API của giáo viên.
3	discord_bot_credentials	Lưu cấu hình bot Discord dùng chung cho hệ thống.
4	students	Lưu hồ sơ học sinh thuộc một giáo viên.
5	student_discord_credential	Lưu thông tin liên kết Discord của học sinh.
6	classes	Lưu lớp học, học phí mỗi buổi và trạng thái lớp.
7	enrollments	Lưu lịch sử ghi danh học sinh vào lớp.
8	class_schedules	Lưu lịch học cố định của lớp theo ngày trong tuần.
9	sessions	Lưu buổi học cụ thể của một lớp.
10	attendance	Lưu kết quả điểm danh học sinh trong buổi học.
11	transactions	Lưu giao dịch tài chính của học sinh.
12	fee_records	Lưu khoản phí phát sinh từ buổi học.
13	class_discord_bindings	Lưu liên kết lớp học với Discord guild và channel.
14	gyms	Lưu bài luyện tập Codeforces Gym gắn với giáo viên hoặc lớp.
15	gym_problems	Lưu danh sách bài trong một Gym.
16	gym_standings	Lưu kết quả làm bài của học sinh trong Gym.

3. Danh sách các quan hệ

STT	Tên quan hệ	Mô tả
1	Giáo viên – Học sinh	Quan hệ 1–n: một giáo viên (teachers) quản lý nhiều học sinh (students).
2	Giáo viên – Lớp học	Quan hệ 1–n: một giáo viên quản lý nhiều lớp học (classes).
3	Giáo viên – Codeforces credential	Quan hệ 1–0..1: một giáo viên có tối đa một cấu hình Codeforces.
4	Học sinh – Discord credential	Quan hệ 1–0..1: một học sinh có tối đa một liên kết Discord.
5	Học sinh – Ghi danh	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều bản ghi ghi danh (enrollments) theo thời gian.
6	Lớp học – Ghi danh	Quan hệ 1–n: một lớp có nhiều học sinh được ghi danh qua bảng enrollments .
7	Lớp học – Lịch học	Quan hệ 1–n: một lớp có nhiều lịch học cố định trong tuần.
8	Lớp học – Buổi học	Quan hệ 1–n: một lớp sinh ra nhiều buổi học (sessions).
9	Buổi học – Điểm danh	Quan hệ 1–n: một buổi học có nhiều bản ghi điểm danh.
10	Học sinh – Điểm danh	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều bản ghi điểm danh theo các buổi học.

STT	Tên quan hệ	Mô tả
11	Học sinh – Giao dịch	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều giao dịch tài chính.
12	Học sinh – Khoản phí	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều khoản phí phát sinh.
13	Buổi học – Khoản phí	Quan hệ 1–n: một buổi học có thể sinh nhiều khoản phí cho học sinh tham gia.
14	Ghi danh – Khoản phí	Quan hệ 1–n: khoản phí gắn với bản ghi ghi danh tại thời điểm phát sinh.
15	Lớp học – Discord binding	Quan hệ 1–0..1: một lớp có tối đa một cấu hình Discord guild.
16	Lớp học – Gym	Quan hệ 1–n: một lớp có thể được gắn nhiều Codeforces Gym.
17	Gym – Bài tập	Quan hệ 1–n: một Gym có nhiều bài tập (<code>gym_problems</code>).
18	Gym – Kết quả	Quan hệ 1–n: một Gym có nhiều dòng kết quả (<code>gym_standings</code>).
19	Học sinh – Kết quả Gym	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều kết quả trong Gym.
20	Bài tập – Kết quả Gym	Quan hệ 1–n: một bài tập có nhiều kết quả theo học sinh.

4. Mô tả từng lớp đối tượng

4.1. Lớp *teachers*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã định danh giáo viên.
2	<code>username</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập.
3	<code>password_hash</code>	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã băm.
4	<code>is_active</code>	BIT	DEFAULT true	Trạng thái tài khoản.
5	<code>discord_user_id</code>	VARCHAR(64)	NULL	Định danh Discord của giáo viên.
6	<code>created_at</code>	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm tạo tài khoản.

4.2. Lớp *teacher_codeforces_credential*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã bản ghi credential.
2	teacher_id	INT	FK, UNIQUE	Giáo viên sở hữu credential.
3	codeforces_handle	VARCHAR(100)	NULL	Handle Codeforces của giáo viên.
4	codeforces_api_key	TEXT	NULL, encrypted	API key Codeforces.
5	codeforces_api_secret	TEXT	NULL, encrypted	API secret Codeforces.
6	updated_at	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm cập nhật credential.

4.3. Lớp *discord_bot_credentials*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã cấu hình bot.
2	singleton_key	VARCHAR(32)	UNIQUE	Khóa bảo đảm chỉ có một cấu hình mặc định.
3	bot_token	TEXT	NOT NULL, encrypted	Token bot Discord.
4	client_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	Client ID của Discord application.
5	client_secret	TEXT	encrypted	Client secret của Discord application.
6	bot_health_status	VARCHAR(16)	DEFAULT unknown	Trạng thái kiểm tra bot.

4.4. Lớp *students*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã học sinh.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên quản lý học sinh.
3	full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên học sinh.
4	codeforces_handle	VARCHAR(100)	UNIQUE theo giáo viên, NULL	Handle Codeforces của học sinh.
5	phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại.
6	status	ENUM	DEFAULT active	Trạng thái học sinh.
7	archived_at	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm lưu trữ học sinh.

4.5. Lớp *student_discord_credential*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã liên kết Discord.
2	student_id	INT	FK, UNIQUE	Học sinh được liên kết.
3	discord_username	NVARCHAR(100)	NULL	Tên hiển thị Discord.
4	discord_user_id	VARCHAR(50)	NULL, INDEX	ID người dùng Discord.
5	guild_id	VARCHAR(50)	NULL, INDEX	Discord guild đang liên kết.
6	discord_authorized_at	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm học sinh cấp quyền Discord.

4.6. Lớp *classes*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã lớp học.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu lớp.
3	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên lớp học.
4	fee_per_session	NUMERIC(12,0)	CHECK >= 0	Học phí mỗi buổi.
5	status	ENUM	DEFAULT active	Trạng thái lớp.
6	archived_at	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm lưu trữ lớp.

4.7. Lớp *enrollments*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã ghi danh.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	student_id	INT	FK, NOT NULL	Học sinh được ghi danh.
4	class_id	INT	FK, NOT NULL	Lớp được ghi danh.
5	enrolled_at	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm vào lớp.
6	unenrolled_at	DATETIME OFFSET	NULL, CHECK	Thời điểm rút khỏi lớp.

4.8. Lớp *class_schedules*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã lịch học.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	class_id	INT	FK, NOT NULL	Lớp áp dụng lịch học.
4	day_of_week	SMALLINT	CHECK 0-6	Ngày học trong tuần.
5	start_time	TIME	NOT NULL	Giờ bắt đầu.
6	end_time	TIME	CHECK > start	Giờ kết thúc.

4.9. Lớp sessions

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã buổi học.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	class_id	INT	FK, NOT NULL	Lớp của buổi học.
4	scheduled_at	DATETIME OFFSET	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu buổi học.
5	end_time	TIME	NULL, CHECK	Giờ kết thúc nếu có.
6	status	ENUM	DEFAULT scheduled	Trạng thái buổi học.
7	cancelled_at	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm hủy buổi học.

4.10. Lớp attendance

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã điểm danh.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	session_id	INT	FK, UNIQUE theo student	Buổi học được điểm danh.
4	student_id	INT	FK, UNIQUE theo session	Học sinh được điểm danh.
5	status	ENUM	NOT NULL	Kết quả điểm danh.
6	source	ENUM	DEFAULT system	Nguồn tạo điểm danh.
7	overridden_at	DATETIME OFFSET	NULL, CHECK	Thời điểm giáo viên ghi đè.

4.11. Lớp *transactions*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã giao dịch.
2	<code>teacher_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	<code>student_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Học sinh phát sinh giao dịch.
4	<code>amount</code>	NUMERIC(12,0)	CHECK != 0	Số tiền giao dịch.
5	<code>type</code>	ENUM	CHECK đầu amount	Loại giao dịch: payment hoặc refund.
6	<code>recorded_at</code>	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm ghi nhận giao dịch.
7	<code>notes</code>	NVARCHAR(MAX)	NULL	Ghi chú giao dịch.

4.12. Lớp *fee_records*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã khoản phí.
2	<code>teacher_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	<code>student_id</code>	INT	FK, UNIQUE theo session	Học sinh chịu phí.
4	<code>session_id</code>	INT	FK, UNIQUE theo student	Buổi học phát sinh phí.
5	<code>enrollment_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Bản ghi ghi danh liên quan.
6	<code>amount</code>	NUMERIC(12,0)	CHECK > 0	Số tiền phải thu.
7	<code>status</code>	ENUM	DEFAULT active	Trạng thái khoản phí.

4.13. Lớp *class_discord_bindings*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã cấu hình Discord của lớp.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu cấu hình.
3	class_id	INT	FK, UNIQUE	Lớp được liên kết Discord.
4	discord_guild_id	VARCHAR(50)	UNIQUE theo teacher	Discord guild của lớp.
5	name	NVARCHAR(255)	NULL	Tên guild.
6	attendance_voice_channel_id	VARCHAR(50)	NULL	Voice channel dùng để điểm danh.
7	notification_channel_id	VARCHAR(50)	NULL	Channel gửi thông báo.

4.14. Lớp *gyms*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã Gym nội bộ.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu Gym.
3	class_id	INT	FK, NULL	Lớp được gắn Gym nếu có.
4	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề Gym.
5	gym_link	TEXT	NOT NULL	Đường dẫn Gym trên Codeforces.
6	gym_id	VARCHAR(50)	UNIQUE theo phạm vi	Mã Gym trên Codeforces.
7	pull_interval_minutes	INT	CHECK > 0	Chu kỳ đồng bộ kết quả.

4.15. Lớp *gym_problems*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã bài tập.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	topic_id	INT	FK, NOT NULL	Gym chứa bài tập.
4	problem_index	VARCHAR(10)	UNIQUE theo Gym	Chỉ số bài trong Gym.
5	problem_name	NVARCHAR(255)	NULL	Tên bài tập.

4.16. Lớp *gym_standings*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã kết quả Gym.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	topic_id	INT	FK, UNIQUE theo student/problem	Gym chứa kết quả.
4	student_id	INT	FK, UNIQUE theo topic/problem	Học sinh có kết quả.
5	problem_id	INT	FK, UNIQUE theo topic/student	Bài tập tương ứng.
6	solved	BIT	DEFAULT false	Học sinh đã giải bài hay chưa.
7	penalty_minutes	INT	NULL	Thời gian phạt nếu có.
8	pulled_at	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm kéo kết quả.